

Programme et composants évitements d'obstacles, suivi de mur et récupération de ligne

KALEMA MASUDI Dan-Arias – ISI Ingénierie des Systèmes Industriels – Groupe 5

Mots-clés

FSM • Suivi de ligne • KP correcteur
Évitement obstacle • Suivi de mur
Servo radar • Récupération de ligne
Arduino Uno • DRV8830 I2C • Ultrason

1.Objectifs et spécifications

- Suivre une ligne noire (capteur I2C 0x20)
- Détecter et éviter 2 obstacles (O1 par gauche, O2 par droite)
- Longer un obstacle avec maintien de distance (30 cm cible)
- Retrouver et reprendre la ligne après l'obstacle
- Traverser le tunnel (servo radar, suivi de mur)

Contraintes :

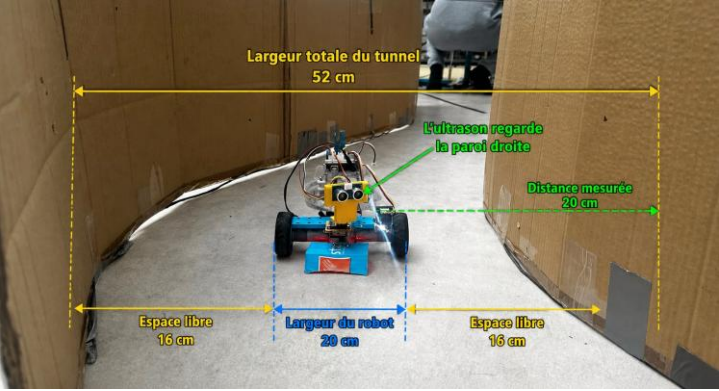
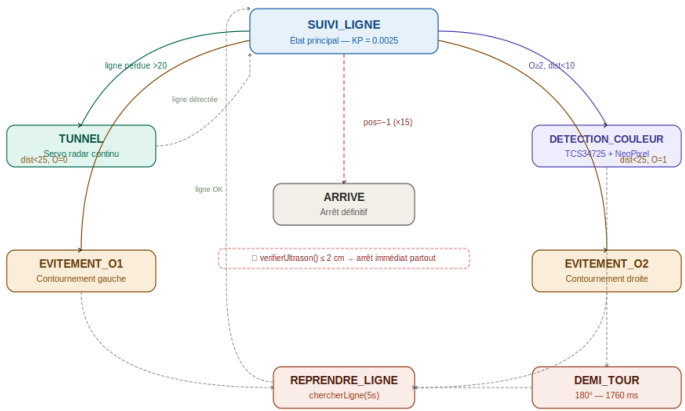
Tunnel : 52 cm large, robot 20 cm → marge 16 cm/côté
Obstacles : 44×33 cm, évitement sans contact

2. Conception et modélisation

Capteur ligne : Me RGB Line Follower I2C (0x20)
Ultrason : Grove V2.0, pin D4 (trig+echo 1 fil)
Servo : Grove pin D3 (0°=droite, 90°=avant, 180°=gauche)
Moteurs : DRV8830 I2C (0x66 G, 0x68 D), montage miroir

Paramètres calibrés

KP=0.0025 | VITESSE_BASE=30 | VITESSE_TUNNEL=25
DUREE_TOURNE_90=700ms | DUREE_PAR_CM=65ms
DIST_OBSTACLE=25cm | DIST_URGENCE=2cm | TRIM_G=-3



3. Développements et mise en œuvre

SUIVI_LIGNE → TUNNEL / EVITEMENT_O1 / EVITEMENT_O2 / DETECTION_COULEUR / ARRIVE

Garde-fou : $\text{verifierUltrason}() \leq 2 \text{ cm} \rightarrow$ arrêt d'urgence à chaque itération

Suivi de ligne — Correcteur proportionnel KP

Capteur Me RGB Line Follower I2C (0x20), registre 0x07, 4 bits inversés

0b1001/0b0110 → pos=1000 (centré) | 0b1000/0b1100 → pos=-20000 (gauche)

Correction = $KP \times \text{position}$ (KP=0.0025) → $\text{avancer}(\text{BASE}-\text{corr}, \text{BASE}+\text{corr})$

Zone morte : $\text{abs}(\text{pos}) < 3000 \rightarrow$ tout droit | TRIM_G=-3 pour compenser la dérive

Évitement O1 (gauche) — Séquence géométrique

1. Reculer 3 cm → 2. Pivoter gauche 700ms → 3. Avancer 45 cm (écart)
 4. Pivoter droite → 5. Approche 25 cm → 6. longerObstacle() → 7. Dépassement 45 cm
 8. Pivoter droite → 9. chercherLigne(5s) → 10. Alignement 500ms
- O2 (droite) : séquence miroir exacte de O1

longerObstacle() — Régulation en boucle fermée

Phase 1 : avancer jusqu'à détecter obstacle ($d < 60 \text{ cm}$)

Phase 2 : maintenir 30 cm — erreur = $\text{dist}-30$, correction $\propto 5$ sur moteurs

Sortie : 300 ms consécutives sans obstacle ($d > 60 \text{ cm}$)

Tunnel — Servo radar continu

Servo pin D3 pointé à 0° (= mur droit physiquement), mesure continue

Cible : 25 cm du mur | $\text{corr} = (\text{dist}-25) \times 4/5$, borné ± 12 | Robot avance toujours

Récupération de ligne après obstacle

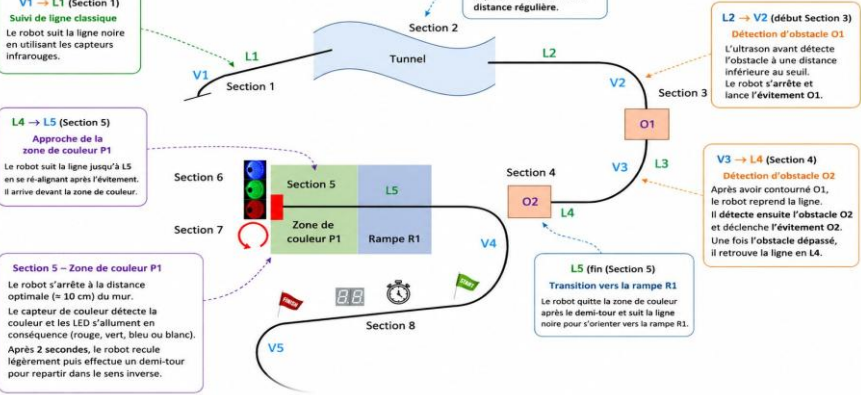
Flag apresObstacle : ignore position== -1 pendant 400 ms après retour

Fenêtre d'immunité 2s (tunnelExitTime) : prévient déclenchements intempestifs

Défi 2026

Parcours et logique du robot

De V1 jusqu'à L5



4. Etat d'avancement et/ou Résultat

- ✓ Suivi de ligne fonctionnel sur virages serrés
- ✓ Évitement O1 validé : trajectoire carrée respectée
- ✓ Évitement O2 en cours de validation (miroir O1)
- ✓ Tunnel : robot ne heurte plus les murs (servo radar)
- ✓ Récupération de ligne après obstacle validée
- ✓ Arrêt final sur ligne perpendiculaire (15 lectures consécutives)

Compétences acquises

- Programmation FSM en C++ embarqué
- Asservissement proportionnel (régulation KP)
- Communication I2C multi-périphériques
- Calibration physique capteurs/actuateurs
- Débogage système embarqué temps réel



UNIVERSITÉ ÉVRY
PARIS-SACLAY

UFR Sciences
et Technologies